



Asignatura: Electiva Mecatrónica

**Tema a tratar: Investigación sobre filtro antialiasing
(teoría del muestro)**

Alumno: Nicaírol Elian Medina Payano

Número de matrícula: 2021-2442

Facilitador/a: Carlos Antonio Pichardo Viuque

Fecha: 02/10/2025

Tarea 2-Investigación sobre filtro antialiasing (teoría del muestro)

INTRODUCCIÓN

La conversión analógica-digital es un proceso esencial en electrónica moderna, sistemas embebidos y telecomunicaciones. Para evitar errores en la digitalización, se emplea un filtro antialiasing, el cual elimina frecuencias que provocarían distorsión después del muestreo.

El **aliasing** es un fenómeno que ocurre cuando una señal analógica contiene frecuencias más altas de lo que el sistema de muestreo puede capturar.

Al muestrear una señal con un **ADC (Convertidor Analógico-Digital)**, si la frecuencia de muestreo no es suficiente, esas frecuencias altas “se doblan” y aparecen como **frecuencias falsas** dentro del espectro muestreado.

1. ¿QUÉ ES EL ALIASING?

El aliasing es un fenómeno donde, debido al muestreo insuficiente de una señal analógica, ciertas frecuencias altas aparecen en el dominio digital como frecuencias más bajas, generando distorsión. Esto ocurre cuando no se respetan las condiciones del teorema de Nyquist.

2. TEOREMA DE NYQUIST–SHANNON

El teorema establece que para reconstruir una señal de forma correcta, la frecuencia de muestreo (f_s) debe ser al menos el doble de la componente espectral más alta de la señal:

$$f_s \geq 2 * f_{max}$$

La mitad de la frecuencia de muestreo se llama **frecuencia de Nyquist**.

3. POR QUÉ OCURRE EL ALIASING

Si una señal contiene componentes por encima de la frecuencia de Nyquist ($f_s/2$), estas se reflejan hacia el espectro permitido y aparecen como frecuencias falsas. Este plegamiento espectral hace imposible recuperar la señal original.

4. ¿QUÉ ES UN FILTRO ANTIALIASING?

Es un filtro paso bajo colocado antes del convertidor analógico-digital (ADC). Su función es eliminar o atenuar todas las frecuencias por encima de $f_s/2$ para evitar aliasing. Es un componente obligatorio en cualquier sistema de muestreo real.

5. DISEÑO DEL FILTRO ANTIALIASING

Para que un filtro antialiasing funcione correctamente, debe cumplir:

- Ser un filtro paso bajo analógico.
- Tener una frecuencia de corte ligeramente menor a $f_s/2$.

- Presentar suficiente atenuación en la banda prohibida.

Generalmente se diseña con $f_c = 0.4\text{--}0.45 f_s$ para compensar la transición del filtro.

6. TIPOS DE FILTROS UTILIZADOS

Existen varios tipos de filtros empleados como antialiasing:

- **RC pasivo**: económico, fácil de implementar.
- **Butterworth**: respuesta plana en banda pasante, el más común.
- **Chebyshev**: caída más rápida, ideal para alta selectividad.
- **Bessel**: excelente respuesta temporal, preserva forma de onda.
- **Sallen–Key**: topología muy usada en instrumentación y sensado.

7. EJEMPLO PRÁCTICO

Si una señal analógica contiene componentes hasta 4 kHz y deseas muestrear a 12 kHz:

- Frecuencia de Nyquist = 6 kHz
- Frecuencia recomendada de corte del filtro $\approx 4.8\text{--}5.0$ kHz
- La atenuación en 6 kHz debe ser suficiente (20–60 dB) según la aplicación.

8. IMPLEMENTACIÓN EN SISTEMAS REALES

El filtro antialiasing se usa en:

- Electrónica industrial (sensores 0–10V y 4–20mA)
- Microcontroladores (PIC, STM32, Arduino, ESP32)
- FPGA con ADC externos
- Sistemas de audio digital
- Instrumentación científica

La señal sigue siempre el mismo camino: Señal analógica → Filtro → ADC → Procesamiento.

9. IMPORTANCIA EN SEÑALES DE ALTA FRECUENCIA

A mayor frecuencia de la señal, mayor precisión requiere el filtro. En telecomunicaciones y audio profesional, los filtros deben tener una alta pendiente para evitar aliasing sin perder la banda útil.

10. CONCLUSIÓN

El filtro antialiasing es un elemento crítico que garantiza que la digitalización sea fiel a la señal original. Sin él, incluso un ADC de alta resolución generaría señales distorsionadas, perdiendo información real.